Fitxa 1 · Formulació i nomenclatura

Nom _____

Grup _____

Data _____

Sessió 3. Acaba-la a casa i lliura-la a la sessió 4. Segueix les normes de la IUPAC.

A Substàncies simples

Una **substància simple** està formada per un sol element. Els metalls i els gasos nobles s'escriuen amb el símbol de l'element (Fe, Mg, He). Alguns no metalls formen molècules de dos àtoms: H_2 (dihidrogen o hidrogen), O_2 (dioxigen o oxigen), N_2 (dinitrogen o nitrogen), Cl_2 (diclor o clor). L'ozó és O_3 (trioxigen).

1 **Simple o compost?** Classifica com a substància simple o compost i justifica-ho: H_2, H_2O, O_2, CO_2, Mg, $MgCl_2$, He, CH_4.

B Ions monoatòmics

A la SdA 3 vas veure que un àtom es converteix en un **catió** quan perd electrons i en un **anió** quan en guanya. Els cations s'anomenen «ió» + nom de l'element: Na^+, ió sodi. Si l'element pot formar cations amb càrregues diferents, la càrrega s'indica en xifres romanes entre parèntesis: Fe^{2+}, ió ferro(II); Fe^{3+}, ió ferro(III). Els anions monoatòmics acaben en **-ur**, excepte l'ió òxid: Cl^-, ió clorur; S^{2-}, ió sulfur; O^{2-}, ió òxid; H^-, ió hidrur.

2 **Completa la taula.**

Símbol de l'ió	Nom	Catió o anió?
Na^+		
	ió magnesi	
Al^{3+}		
	ió calci	
Cu^{2+}		
	ió fluorur	
O^{2-}		
	ió sulfur	
Cl^-		
	ió ferro(III)	

C Compostos iònics binaris

Un compost iònic és elèctricament neutre: la càrrega total dels cations ha de compensar la dels anions. Per exemple, l'ió magnesi (Mg^{2+}) i l'ió clorur (Cl^-) formen $MgCl_2$, perquè calen dos ions clorur per compensar la càrrega 2+. Per anomenar-lo, primer es diu l'anió i després el catió: **clorur de magnesi**. Altres exemples: NaCl, clorur de sodi; Al_2O_3, òxid d'alumini; $FeCl_3$, clorur de ferro(III).

3 **Combina els ions.** Escriu la fórmula i el nom del compost que formen.

	Cl^-	O^{2-}	S^{2-}
Na^+			
Mg^{2+}			
Al^{3+}			
Ca^{2+}			

D Compostos binaris de dos no metalls

Quan s'uneixen dos no metalls, el compost s'anomena amb **prefixos multiplicadors** (mono-, di-, tri-, tetra-, penta-...) que indiquen quants àtoms de cada element hi ha. Per exemple: CO, monòxid de carboni; CO_2, diòxid de carboni; SO_3, triòxid de sofre; N_2O, monòxid de dinitrogen; CCl_4, tetraclorur de carboni. El prefix mono- normalment no s'escriu davant del segon element (diòxid de carboni, no diòxid de monocarboni). Alguns compostos amb hidrogen tenen noms acceptats per la IUPAC: H_2O, aigua; NH_3, amoníac; CH_4, metà. El HCl s'anomena clorur d'hidrogen; dissolt en aigua és l'àcid clorhídric.

4 **Del nom a la fórmula.** a) diòxid de carboni · b) òxid de calci · c) clorur de potassi · d) triòxid de sofre · e) òxid de ferro(III) · f) sulfur d'hidrogen · g) monòxid de dinitrogen · h) fluorur de liti

5 **De la fórmula al nom.** a) MgO · b) NaCl · c) CO · d) HCl · e) $CaCl_2$ · f) Al_2O_3 · g) NO_2 · h) FeO

6 **Els compostos de la nostra SdA.** Escriu el nom o la fórmula: a) H_2O · b) CO_2 · c) CH_4 · d) clorur de magnesi · e) clorur d'hidrogen. Els compostos $NaHCO_3$ (hidrogencarbonat de sodi o bicarbonat) i Na_2CO_3 (carbonat de sodi) tenen tres elements: n'aprendràs la formulació a 4t.